Schur–Weyl 对偶

sun123zxy

2026-04-19

1 从 Sym 和 Alt 谈起

众所周知，设 G 是群，则对任意 G 的 n 维表示 V，$V \otimes_{\mathbb{C}} V$ 都可以分解为子表示 $\operatorname{Sym}^2 V$ 和 $\operatorname{Alt}^2 V$ 的直和，其中

- $\operatorname{Sym}^2 V$ 由 $v \otimes w + w \otimes v$ 生成，在交换 $V \otimes V$ 的作用下稳定，是左作用 G 的不变子空间，维数为 $\left(\!\binom{n}{2}\!\right) = \frac{n(n+1)}{2}$.
- $\operatorname{Alt}^2 V$ 由 $v \otimes w - w \otimes v$ 生成，在交换 $V \otimes V$ 的作用下变号，是左作用 G 的不变子空间，维数为 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

对一般的 $T^d V := V^{\otimes d}$，也会想要获得类似的分解．当然还是先类似定义子表示 $\operatorname{Sym}^d V$ 和 $\operatorname{Alt}^d V$．此时考虑 d 阶置换群 $\mathcal{S}_d$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用变得有益：定义

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) \cdot \sigma := v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(d)}$$

为什么是右作用？因为这是对多重张量位置的置换，而位置的置换是右作用．线性扩展后这将 $V^{\otimes d}$ 做成右 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$-模．于是

	$\operatorname{Sym}^d V$	$\operatorname{Alt}^d V$
$V^{\otimes d}$ 在右作用……下的像	$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_d} \sigma \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$	$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_d} \operatorname{sgn}(\sigma)\sigma \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$
作为右作用 $\mathcal{S}_d$-不变子空间	作用下稳定	按置换的 sgn 变号
关于左作用 G	不变子空间	不变子空间
维数	$\left(\!\binom{n}{d}\!\right) = \frac{n(n+1)\cdots(n+d-1)}{d!}$	$\binom{n}{d} = \frac{n(n-1)\cdots(n-d+1)}{d!}$

这两个空间还是无交，但它们不再张成整个 $V^{\otimes d}$ 了——对 $d \geq 3$ 的情况 $n^d > \left(\!\binom{n}{d}\!\right) + \binom{n}{d}$. $V^{\otimes d}$ 中还藏有其它 $\mathcal{S}_d$ 或 G 的不变子空间.

2 Hom 形式的 Schur–Weyl 对偶

Schur–Weyl 对偶对此给出了一个非常漂亮的答案：作为 $(\mathrm{GL}(V), \mathcal{S}_d)$-双边表示，

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_{\lambda} \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, \mathbb{S}_\lambda V)$$

这里

- $\lambda \vdash d$ 取遍所有 d 的长度不超过 n 的分拆
- $V_\lambda := \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]c_\lambda$ 是通常的 $\mathcal{S}_d$ 的不可约（左）表示
- $\mathbb{S}_\lambda V := V^{\otimes d} \cdot c_\lambda$ 是 $\mathrm{GL}(V)$ 的不可约代数表示
- $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, \mathbb{S}_\lambda V)$ 上的左作用由 $\mathrm{GL}(V)$ 左作用在 $\mathbb{S}_\lambda V$ 上负责，右作用由 $\mathcal{S}_d$ 左作用在 V_λ 上负责.

注记（Abuse of Notation） V_λ 的记号里虽然有 V，其实和 V 没有联系．要怪就怪 [FH04, Chapter 6] 是这么写的吧.

注记（Sym and Alt） 注意在此记号下, $\mathrm{Sym}^d V$ 和 $\mathrm{Alt}^d V$ 恰好分别是 $\lambda = (d)$ 和 $\lambda = (1, \ldots, 1)$ 的 $\mathbb{S}_\lambda V$.

注记（下标取值范围） 不会因为认为 $\lambda \vdash n$ 受到任何处分——我们去掉 λ 的长度超过 n 的部分只是因为此时 $\mathbb{S}_\lambda V = V^{\otimes d} \cdot c_\lambda$ 退化为 0.

退化在 $\mathrm{Alt}^d V$ 上其实已经初见端倪：当 $d > n$ 时，$\mathrm{Alt}^d V$ 退化为 0，这是因为 V 中基底数量不足以让楔积的各位置线性无关．同样的事情发生在 $\mathbb{S}_\lambda V$ 上：当 λ 的长度超过 n 时，$\mathbb{S}_\lambda V$ 退化为 0．这是因为 b_λ 交错化使得 λ 第一列对应的张量位置一旦线性相关就退化为 0，而 λ 的第一列长度大于 $n = \dim V$ 使得这一情况必然发生.

注记（Schur Functor） $\mathbb{S}_\lambda$ 其实是个函子：定义 $\mathbb{S}_\lambda$ 在线性映射 $f : V \to W$ 上的作用 $\mathbb{S}_\lambda f$ 为 $f^{\otimes d} : V^{\otimes d} \to W^{\otimes d}$ 限制到 $\mathbb{S}_\lambda V \to \mathbb{S}_\lambda W$ 上．容易验证 $\mathbb{S}_\lambda W$ 一侧是良定的.

现在还有两个问题：

- 我没见过长这样的 Schur–Weyl 对偶
- “$\mathbb{S}_\lambda V$ 是 $\mathrm{GL}(V)$ 的不可约代数表示” 意欲何为

暂时留作后续讨论.

3 典范分解

利用 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ 的 Peter–Weyl 定理

$$\mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \cong \bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^*$$

Schur–Weyl 对偶分解本体并不难获得：

$$\begin{aligned}
V^{\otimes d} &\cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \\
&\cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \left(\bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \right) \\
&\cong \bigoplus_\lambda V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_\lambda V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda \\
&\cong \bigoplus_\lambda \left(V^{\otimes d} \cdot c_\lambda \right) \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_\lambda \mathbb{S}_\lambda V \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_\lambda \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, \mathbb{S}_\lambda V)
\end{aligned}$$

上述推导的每个同构都是典的，这是我们推荐这种形式的 Schur–Weyl 对偶的主要缘由.

注记（$\mathrm{GL}(V)$：特别又不特别） 提请读者注意，上述同构中我们从来没有使用过 $\mathrm{GL}(V)$ 在 $V^{\otimes d}$ 上作用的任何性质，故任何使得 $V^{\otimes d}$ 成为 $(A, \mathcal{S}_d)$-双模的代数 A 都会给出同样的分解. 特别地，它可以是：

- 群 G 左作用在 V 上，这里代数取群代数 $\mathbb{C}[G]$.

  G 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用由 $g \mapsto g \otimes g \otimes \cdots \otimes g$ 给出.

- 李代数 $\mathfrak{g}$ 左作用在 V 上，这里代数取李代数的普遍包络代数 $U(\mathfrak{g})$.

  $\mathfrak{g}$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用由 $x \mapsto x \otimes 1 \otimes \cdots \otimes 1 + 1 \otimes x \otimes \cdots \otimes 1 + \cdots + 1 \otimes 1 \otimes \cdots \otimes x$ 给出.

特别地，我们尤其关注一般线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 和一般线性李代数 $\mathfrak{gl}(V)$ 作用在 V 上的情形：

- 在此情形下 $\mathbb{S}_\lambda V$ 是 $\mathrm{GL}(V)$ 的不可约代数表示
- $\mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathrm{GL}(V)$ 作为代数群的李代数
- Schur–Weyl 对偶刻画了 $\mathrm{GL}(V)$ 和 $\mathcal{S}_d$ 不可约表示间的对偶关系，真正使得 Schur–Weyl 对偶的 “对偶” 二字名副其实的部分.

我们后面细作讨论.

4 更常见形式的 Schur–Weyl

4.1 自对偶

$\mathcal{S}_n$ 表示论的一个重要结果是所有 $\mathcal{S}_n$ 的表示都是自对偶的，即对任意 $\mathcal{S}_n$ 的表示 V，有

$$V \cong V^*$$

这同构有两种理解方式：

- 作为左模的同构：V 上左作用 $g \cdot v$ 自然，V^* 上配备 $(\sigma \cdot f)(v) := f(\sigma^{-1} \cdot v)$.
- 作为右模的同构：V 上右作用 $v \cdot \sigma := \sigma^{-1} \cdot v$，$V^*$ 上右作用 $(f \cdot \sigma)(v) := f(\sigma \cdot v)$ 自然.

两侧是对偶的，只需证明一侧. 可以考虑特征标：$\mathcal{S}_n$ 的共轭类由置换的轮换型给出，而 σ 和 σ^{-1} 有相同轮换型，故在同一共轭类，故 V 和 V^* 的特征标相同，进而同构.

注记（自对偶、特征标与双线性型） 一般来说：

- 有限群复表示自对偶当且仅当特征标是实函数
- 自对偶相当于保证 V 上有一个非退化的 $\mathcal{S}_n$-不变双线性型
- 群代数上总有标准的非退化 G-不变双线性型，从而自对偶

一般来说，怎样显式构造这个双线性型呢?

可以考虑随意取一 V 上双线性型做平均化得到不变双线性型. 如果 V 不可约，Schur 引理保证平均化后的双线性型要么是零，要么非退化. 于是可以取 V^* 一组基底 (f_i) 并遍历 $f_i \otimes f_j$ 实验平均化后是否非退化. 对可约的情况，可以分解成不可约成分后做.

总之，使用这个对偶会带来不少很难直接构造的同构，这是我们推荐 Hom 形式的 Schur–Weyl 对偶的主要缘由——它不需要用到自对偶性.

4.2 张量形式的 Schur–Weyl 对偶

于是 V_λ 有非退化的 $\mathcal{S}_n$-不变双线性型，进而有机会将之前分解中的 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, \mathbb{S}_\lambda V)$ 写成矩阵，形式化地：

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, \mathbb{S}_\lambda V) \cong \mathbb{S}_\lambda V \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \cong \mathbb{S}_\lambda V \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda$$

这里 $V_\lambda^* \cong V_\lambda$ 是作为右模的同构. 于是得到更常见的 Schur–Weyl 对偶形式

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_\lambda \mathbb{S}_\lambda V \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda$$

4.3 群表示形式的 Schur–Weyl 对偶

可能还是会觉得取逆嗯造的右模 V_λ 有点膈应，我们可以通过对上述 $(\mathrm{GL}(V), \mathcal{S}_d)$-双边表示通过群元素取逆倒成 $\mathrm{GL}(V) \times \mathcal{S}_d$ 的纯左模结构——这个过程中 $V^{\otimes d}$ 上 $\mathcal{S}_d$ 从右作用变为左作用

$$\sigma \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(d)}$$

V_λ 从取逆嗯造的 $\mathcal{S}_d$-右模变为自然的 $\mathcal{S}_d$-左模. 不妨

- 将 V_λ 升级为 $\mathrm{GL}(V) \times \mathcal{S}_d$ 的表示，其中 $\mathrm{GL}(V)$ 作用平凡，$\mathcal{S}_d$ 作用自然；
- 将 $\mathbb{S}_\lambda V$ 升级为 $\mathrm{GL}(V) \times \mathcal{S}_d$ 的表示，其中 $\mathrm{GL}(V)$ 作用自然，$\mathcal{S}_d$ 作用平凡；
- 将 $\otimes_{\mathbb{C}}$ 按照 $\mathrm{GL}(V) \times \mathcal{S}_d$-群表示的张量积理解

就得到大家最喜欢的纯群表示形式的 Schur–Weyl 对偶

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_\lambda \mathbb{S}_\lambda V \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda$$

5 代数表示，GL(V) 和 $\mathfrak{gl}(V)$

所谓 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示 W，即是 $\mathrm{GL}(V) \to \mathrm{GL}(W)$ 的代数群同态. 话都说到这个份上了，立刻 d 一下研究其诱导的李代数同态 $\mathfrak{gl}(V) \to \mathfrak{gl}(W)$，即 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李代数表示.

注记（为什么不是 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$） $\mathrm{GL}(V)$ 在 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 稠密，为什么不直接研究结合代数 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 的代数表示呢?

因为不少 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示无法延拓为 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 的代数表示——更精确地，能延拓至 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 的 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示 W 必须是线性的——但许多 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示，如 $\mathrm{Sym}^2 V$，将 $g \in \mathrm{GL}(V)$ 映至 $g \otimes g \in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V) \otimes \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V) \subseteq \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes 2})$，非常不线性【TODO】.

现在断言 Schur–Weyl 对偶其实也给出了一个 $(\mathfrak{gl}(V), \mathcal{S}_d)$-双边表示的分解，这里左边是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李代数表示，右边是 $\mathcal{S}_d$ 的代数表示. 下面给出的引理使得这一分解诱导处我们想要的 $(\mathrm{GL}(V), \mathcal{S}_d)$-双边表示的分解.

引理 1 $\mathfrak{gl}(V)$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用完全由 $\mathrm{GL}(V)$ 的作用决定.

证明 TODO □

故问题规约为证明 $(\mathfrak{gl}(V), \mathcal{S}_d)$ 版本的 Schur–Weyl 对偶.

参考文献

[FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: 10.1007/978-1-4612-0979-9. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9 (visited on 06/01/2025).